

Ma'ruza mashg'uloti

13-Mavzu: O'tkazgichlar elektrostatik maydonida.

Reja:

1. *Elektr sig'imi va uning turlari*
2. *Kondensatorlar va ularning turlari.*
3. *Kondensatorlarni ketma-ket va parallel ulash.*
4. *Elektr maydon energiyasi.*

Xulosa.

Tayanch so'zlar va iboralar: Yakkalangan o'tkazgichning elektr sig'imi. Sharning elektr sig'imi, kondensatorlar, kondensatorlarning elektr sig'imi, kondensator energiyasi. Dielektriklar,

Yakkalangan o'tkazgichning elektr sig'imi. Bizga o'tkazgichning zaryadini bilgan holda uning potensialini, o'tkazgich potensialiga qarab uning zaryadini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Uni hal qilish uchun elektr sig'imi deb ataluvchi fizik kattalik tushunchasi kiritiladi. O'tkazgichning zaryadi q o'tkazgichning potensialiga to'g'ri proporsionaldir.

$$q = C \cdot U \quad \text{yoki} \quad q = C \cdot \phi \quad (13.1)$$

bu yerda C -proporsionallik koeffitsiyenti.

Yakkalangan o'tkazgich deb- elektr jihatidan izolyatsiyalangan va boshqa o'tkazgichlardan yetarlicha uzoqda joylashgan o'tkazgichga aytiladi. Yakkalangan o'tkazgichning elektr sig'imi C bilan belgilanadi

$$C = \frac{q}{\phi} \quad \text{yoki} \quad C = \frac{q}{U} \quad (13.2)$$

Yakkalangan o'tkazgichning elektr sig'imi deb- uning potensialini bir-birlikka o'zgartirish uchun zarur bo'lgan zaryadga miqdor jihatidan teng bo'lgan fizik kattalikka aytiladi.

C elektr sig'imi birligi qilib Farada qabul qilingan

$$C = \frac{q}{\phi} = \frac{1 \text{ Kl}}{1 \text{ V}} = 1 \frac{\text{A}^2 \cdot \text{s}^2}{\text{kg} \cdot \text{m}^2} = 1 \text{ F}$$

Farada elektr sig'imining juda katta birligi bo'lganligi uchun ko'pincha elektr sig'imi mikrofarada va pikofaradlarda ifodalanadi.

$$1 \text{ mkF} = 10^{-6} \text{ F}$$

$$1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

$$1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$$

ELEKTR SIG'IMLAR

Elektr sig'imi zaryad miqdoriga tog'ri proporsional, ya'ni undagi zaryad miqdori qancha ko'p bo'lsa, bu o'tkazgichning elektr sig'dira olish xususiyati, elektr sig'imi shuncha katta ekanligini ko'rsatadi. Quyidagi $c = \frac{Q}{\phi}$ ifoda bilan aniqlanadigan kattalik yakkalangan o'tkazgichning elektr sig'imi deyiladi. Yakkalangan o'tkazgichning elektr sig'imi uning potensialini bir birlikka o'zgartiradigan zaryad miqdori bilan aniqlanadi.

SI da elektr sig'imi birligi qilib farad

Yakkalangan o'tkazuvchi sharning elektr sig'imi uning radiusiga to'g'ri proporsionaldir.

Radiusi R teng bo'lgan yakkalangan shar q zaryadi bilan zaryadlansa uning sirtidagi potensial

$$\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon\epsilon_0 R} \quad (13.3)$$

Buni (13.3) formulaga quysak quyidagi tenglik hosil bo'ladi.

$$C = \frac{q}{\phi} = \frac{q}{q \cdot 4\pi\epsilon\epsilon_0 R} \quad \text{q qisqarsa} \quad C = 4\pi\epsilon\epsilon_0 r \quad (13.4)$$

Yakkalangan sharning sig'imi uning o'lchamiga va shar joylashgan muhitning dielektrik singdiruvchanligiga bog'liq bular ekan.

Sig'imi 1 f da bo'lgan vakuum ($\epsilon = 1$) li sharning ifodasi qo'yidagiga teng

$$R = \frac{C}{4\pi\epsilon\epsilon_0} = \frac{1 F}{4 \cdot 3,14 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 1} \chi = 9 \cdot 10^9 m = 9 \cdot 10^6 km \chi$$

$9 \cdot 10^6$ km bo'lgan sharning sig'imi, Yerdan Oygacha bo'lgan masofadan 23 marta katta bo'lgan sharning elektr sig'imidir

$$C = \frac{q}{\phi_1 - \phi_2} \quad (13.5)$$

2. Kondensatorlar va ularning turlari. Kondensatorlarning elektr sig'imi.

Elektrotexnikada, radiotexnikada o'zida ko'p zaryad yig'ib tura oladigan katta elektr sig'imli asboblarda zarur o'ladi. Bunday elektr zaryadlarni yig'uvchi asboblarda kondensatorlar deb ataladi. Kondensator lotincha "kondensatsiya" so'zidan olingan bo'lib, to'plovchi, quyuvlovchi ma'nosini anglatadi. Kondensator o'ziga berilgan zaryadni to'plovchi va uzoq vaqt saqlovchi qurilma hisoblanadi. Misol: Stolbolarda tortilgan kabellarni, o'zaro paralell joylashgan ikkita plastinkani olish mumkin.

Kondensatorlarni hosil qilgan o'tkazgichlarga kondensatorning qoplamalari deyiladi.

Qoplamalarning shakliga qarab **kondensator yassi, sferik va silindrik kondensatorlarga** ajraladi. Kondensator qoplamalar yassi sirtlardan iborat bo'lsa kondensator yassi kondensator deyiladi.

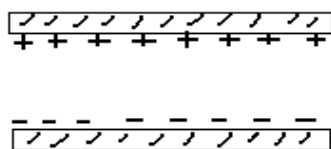


Yassi kondensator deb – qoplamalari bir-biridan dielektrik bilan ajratilgan ikkita parallel plastinkalardan iborat bo'lgan kondensatorga aytiladi.

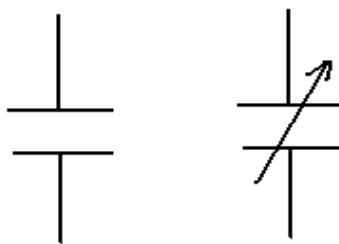
U quyidagi formula orqali ifodalanadi.

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d} \quad (13.6)$$

bu yerda S – kondensator plastinkasi yuzi, d – ular orasidagi masofa, ϵ – plastinkalar orasidagi moddaning nisbiy dielektrik singdiruvchanligi



a)



b)

13.2- rasm. O'zgaruvchi sig'imli kondensatorning shartli sxemasi

Radiotexnikada slyudadam qilingan kondensator ishlatiladi. Bu kondensatorlarning qoplamalari qurg'oshin, qalay yoki alyuminiy zardan iborat.



Keramik kondensatorda, izolyator maxsus keramisidan qilinadi. Uning qoplamalari keramika sirtiga yugirtirilgan kumush qatlamli bo'lib, bu qatlamning ustiga lak surilgan bo'ladi.

Kondensatorning ikkinchi turi sferik kondensatorlar qoplamalari bir-biridan dielektrik bilan ajratilgan ikkita konsentrik sferalardan iborat bo'ladi u quyidagi formula orqali ifodalanadi.

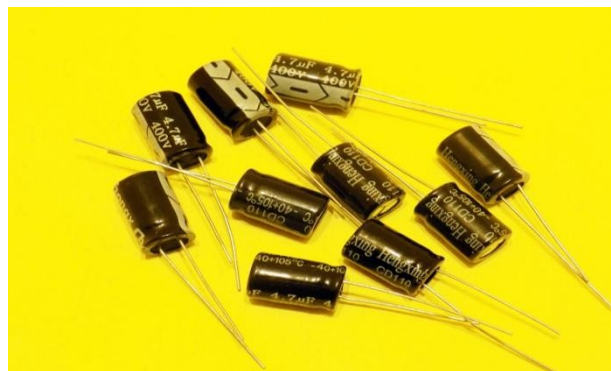
$$C = 4\pi\epsilon_0 q \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 - R_1} \quad (13.7)$$

R_1 va R_2 - ichki va tashqi qoplamalar radiuslari $R_2 \rightarrow \infty$ bo'lsa, $R_1 = R_2$ bo'lib

$$C = 4\pi\epsilon_0 \epsilon R \quad (13.8)$$

Silindrik kondensatorlar – qoplamalari bir-biridan dielektriklar bilan ajratilgan ikkita konsentrik silindirlardan iborat bo'lgan kondensatorga aytiladi va quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon \ell}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad (13.9)$$



KONDENSATORLAR

Kondensator deb, bir-biridan dielektrik bilan ajratilgan ikki o'tkazgichdan iborat sistemani tushunamiz. Kondensatorlar yassi, silindrik (masalan, Leyden bankasi), sferik yoki boshqa xil shakllarda bo'lishi mumkin



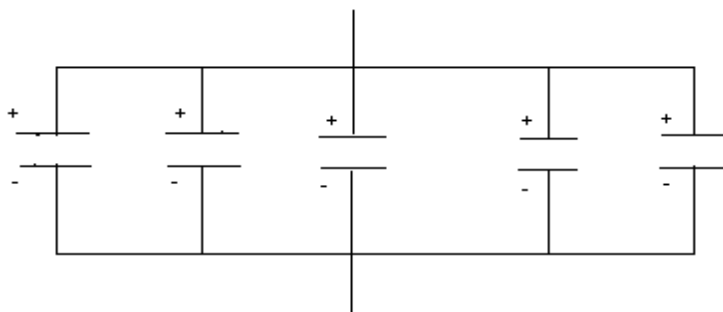
Kondensatorni parallel va ketma-ket ulash.

Ba'zan kerakli elektr sig'imini hosil qilish uchun bir necha kondensatorlar bir-biriga ulanadi, ya'ni batareya tuziladi. Barcha ulanishlarni paralell va ketma-ket ulanishlarga bo'lish mumkin.

1. **Kondensatorlarni paralell ulash.** Kondensatorlarning musbat zaryadlangan qoplamalarini bir o'tkazgich manfiy zaryadlangan qoplamalarini ikkinchi o'tkazgich orqali ulash kondensatorlarni paralell ulash deyiladi.

Kondensatorlarni paralell ulaganda barcha kondensator qoplamalaridagi potentsiallar ayirmasi $(\phi_1 - \phi_2)$ bir xil bo'lib, batareyaning umumiy zaryadi q ayrim kondensatorlar zaryadlari $q_1, q_2, q_3, \dots, q_n$ yig'indisiga teng.

$$q_1 + q_2 + q_3 + \dots + q_n \quad (13.10)$$



13.3-rasm.

Batareyaning to'liq zaryadi q elektr sig'imi C ning potentsiallar ayirmasi $(\phi_1 - \phi_2)$ ga ko'paytmasiga teng. $q = C(\phi_1 - \phi_2)$ bo'lib, har bir kondensatorning zaryadi mos ravishda $q_1 = C_1(\phi_1 - \phi_2)$, $q_2 = C_2(\phi_1 - \phi_2)$ va hokozaga teng bo'ladi.

$$C(\phi_1 - \phi_2) = C_1(\phi_1 - \phi_2) + C_2(\phi_1 - \phi_2) + \dots + C_n(\phi_1 - \phi_2) \quad (13.11)$$

$(\phi_1 - \phi_2)$ ga qisqartirib yuboramiz, umumiy sig'im

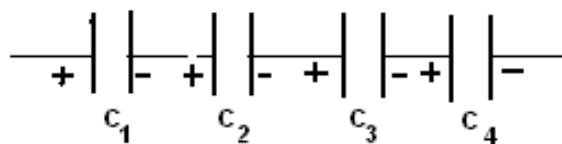
$$C = C_1 + C_2 + \dots + C_n = \sum_{i=1}^n C_i \quad (13.12)$$

Paralell ulangan kondensatorlar batareyasining elektr sig'imi har bir kondensatorlar elektr sig'imlarining algebraik yig'indisiga teng.

$$C = nC_0 \quad (13.13)$$

Kondensatorlar paralell ulaganda elektr sig'imi ortadi.

Kondensatorlarni ketma-ket ulash. Bir kondensatorning manfiy zaryadlangan qoplamasini boshqa kondensatorning musbat zaryadlangan qoplamasiga ulash kondensatorlarni ketma-ket ulash deyiladi. (2.4-rasm)



Kondensatorlarni ketma-ket ulaganda hamma kondensatorlarning zaryadi birday bo'ladi.
 $(q_1 = q_2 = \dots = q_n)$

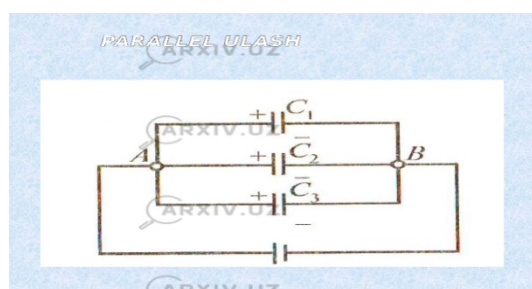
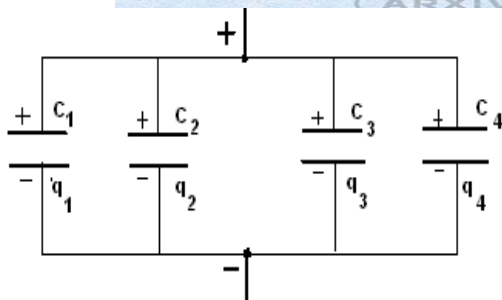
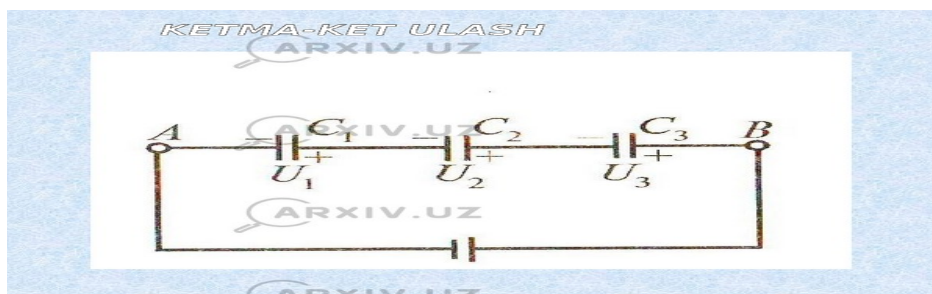
Potensiallar farqi

$$(\phi_1 - \phi_2) + (\phi_2 - \phi_3) + \dots + (\phi_{n-1} - \phi_n) = \phi_1 - \phi_n$$

$$\Delta\phi = \phi_1 - \phi_n \quad \Delta\phi = \Delta\phi_1 + \Delta\phi_2 + \dots + \Delta\phi_n$$

$$\Delta\phi = \frac{q}{C} \quad \text{desak} \quad \frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \dots + \frac{q}{C_n} \quad / \quad q \quad \text{bo'lsak}$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n} = \sum_{n=1}^n \frac{1}{C_n} \quad (13.14)$$



13. 5-rasm.

$$C = \frac{C_0}{m} \quad (2.15)$$

Kondensatorlar ketma-ket ulaganda kondensatorlar batareyasi sig'imiga teskari bo'lgan kattalik alohida olingan kondensatorlar sihimlariga teskari bo'lgan kattaliklar yig'indisiga teng bo'ladi. Kondensatorlar ketma-ket ulaganda ularning sig'implari kamayar ekan.

4. Elektrostatik maydon energiyasi- Zaryadlangan har qanday o'tkazgich ma'lum energiyaga ega bo'ladi. O'tkazgich bu energiyani zaryadlanish jarayonida oladi. Razryadlanish jarayonida esa bu energiyani sarflaydi. Kondensatorlar energiya olish jarayonida quyidagi xususiyatlarga egadir.

1. Har bir kondensator nafaqat o'ziga zaryad to'plash xususiyatiga, shuningdek ular energiya to'plash xususiyatiga ham ega.

2. Bu energiyani kondensatorda uzoq vaqt davomida saqlab bo'lmaydi, chunki kondensator zaryadini vaqt o'tishi bilan o'rab turgan atrof muhitga uzatadi.

3. Kondensator elektr qarshiligi kichik bo'lgan zanjir orqali zaryadsizlanganda o'z energiyasini bir zumda beradi.

$$W = \frac{CU^2}{2}; \quad W = \frac{q}{2C}; \quad W = \frac{1}{2}q \cdot U; \quad W = \frac{C(\phi_1 - \phi_2)^2}{2}; \quad W = \frac{1}{2}q(\phi_1 - \phi_2)$$

$$W = \frac{q^2 d}{2 \varepsilon \varepsilon_0 S}; \quad W = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 SU^2}{2d}; \quad W = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 Sd}{2} E^2; \quad W = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 V}{2} E^2$$

2. **Zaryadlangan kondensatorning energiyasi.** Zaryadlangan har qanday kondensatorlar zaryadlash protsessida oladigan ma'lum energiyaga ega bo'ladi. Zaryadsizlanish vaqtida esa kondensator bu energiyani sarflaydi. Ishga va boshqa turdagi mexanik, yorug'lik, issiqlik energiyalariga aylanadi.

Zaryadlangan o'tkazgich energiyasi o'tkazgichni zaryadlashda bajargan ishga teng bo'ladi. $W=A$

Zaryadlashda bajarilgan ish $A = q \cdot \Delta\phi_{ort}$ (13.16)
Zaryadlangan kondensator energiyasi

$$W_e = \frac{q\Delta\phi}{2} \quad q = C\Delta\phi \quad (13.17) \text{ teng.}$$

$$W = \frac{C\Delta\phi^2}{2}$$

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon SU^2}{2d} \quad \text{energiya o'lchov birligi Joule qabul qilingan.}$$

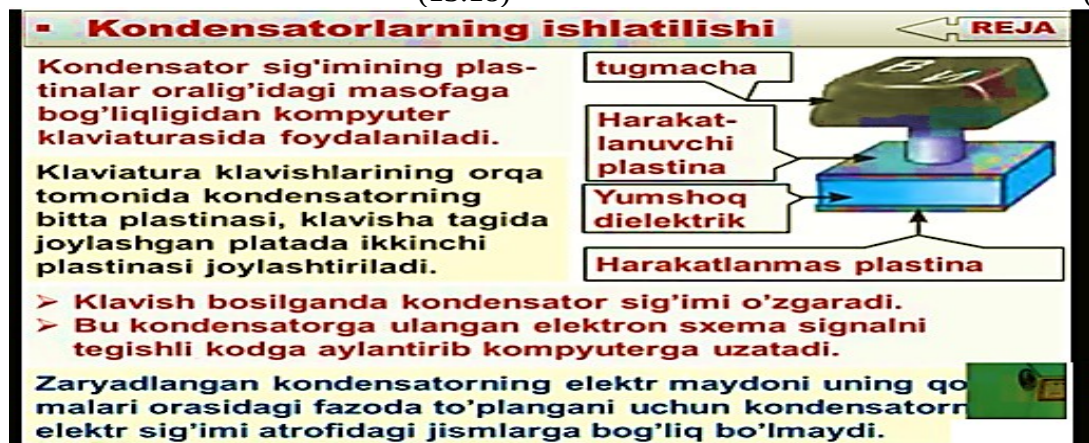
$$W = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} Sd$$

3. **Elektr maydon energiyasi zichligi.**

$V = Sd$ kondensator hajmiga bo'lib, birlik hajmga to'g'ri kelgan energiyani zichligini topamiz.

$$\omega = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} \quad (13.18)$$

$$\omega = \frac{\varepsilon E^2}{2} \quad (13.19)$$



Nazorat savollari

1. Elektrostatik maydonda bajarilgan ishni izohlang
2. Elektr sig'imi deb nimaga aytiladi?
3. Elektr sig'iminin ulchov birligi qanday?
4. Kondensatorlar deb nimaga aytiladi?
5. Kondensatorlarning turlarini ayting?
6. Sferek va silindrik kondensatorlarga ta'rif bering?
7. Kondensatorlarni paralell va ketma-ket ulashni tushuntiring.
8. Sharhlang elektr sig'imi formulasini yozing?

